

HLD · DISEÑO DE ALTO NIVEL

Migración de Datacenter y Plataforma Hyper-V

Diseño de alto nivel para trasladar las cargas virtuales del datacenter actual a una nueva ubicación, manteniendo continuidad, seguridad y capacidad de reversión.

CLIENTE	
PROYECTO	
CÓDIGO HLD	
VERSIÓN	
ESTADO	
AUTOR	
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO	
RESPONSABLE DE NEGOCIO	
ÓRGANO O RESPONSABLE DE APROBACIÓN	
FECHA DEL DOCUMENTO	
CLASIFICACIÓN	

Control documental

Historial de versiones

VERSIÓN	ESTADO	AUTOR O RESPONSABLE	FECHA	APROBADO POR	FECHA DE APROBACIÓN
1.0	Borrador	Miguel Ángel Carriazo	27/07/2026	—	—

Resumen de cambios de la versión actual

Versión inicial del diseño de migración.

Índice

- 1. 1. Información general
- 2. 2. Objeto y alcance
- 3. 3. Actores, sistemas y responsabilidades
- 4. 4. Contenedores
- 5. 5. Vista lógica
- 6. 6. Requisitos de la solución
- 7. 7. Vista física e inventario
- 8. 8. Seguridad y operación
- 9. 9. Decisiones y riesgos
- 10. 10. Cierre, trabajos y completitud
- 11. 11. Diagramas de arquitectura
- 12. 12. Gobernanza y control de versiones
- 13. 13. Repositorio documental

1. Información general

Código HLD

HLD-DCMIG-001

Nombre De La Solución

Migración de Datacenter y Plataforma Hyper-V

Tipo De Documento

HLD · Diseño de alto nivel

Versión Documental

1.0

Fecha Del Documento

2026-07-27

Estado Documental

Borrador

Clasificación

Uso interno

Autor

Miguel Ángel Carriazo

Propietario Del Documento

Arquitectura de Infraestructura

Responsable De Negocio

Dirección de Tecnología

Revisores

Infraestructura, Redes, Seguridad, Operaciones y Continuidad

Órgano O Responsable De Aprobación

Comité de Arquitectura y Cambios

Resumen De Cambios De La Versión

Versión inicial del diseño de migración.

Resumen Ejecutivo

Diseño de alto nivel para trasladar las cargas virtuales del datacenter actual a una nueva ubicación, manteniendo continuidad, seguridad y capacidad de reversión.

DEMO

2. Objeto y alcance

Objeto Del Documento

Definir la arquitectura y el plan técnico para migrar la plataforma virtual y sus servicios al nuevo datacenter.

Situación Actual Y Antecedentes

El datacenter actual aloja cargas Hyper-V, almacenamiento compartido y servicios corporativos con capacidad limitada de crecimiento.

Arquitectura Objetivo

Nuevo clúster Hyper-V redundante, almacenamiento Dell EMC Unity, SAN FC dual y redes segregadas.

Incluido En Alcance

Hosts, clúster, máquinas virtuales, almacenamiento, red, backup, monitorización, pruebas y transición.

Fuera De Alcance

Rediseño funcional de aplicaciones y actualización mayor de sistemas operativos.

Fases O Etapas Del Proyecto

Preparación, réplica, piloto, migración por oleadas, estabilización y decomisado.

Supuestos

Conectividad entre sedes disponible y aplicaciones compatibles con la plataforma objetivo.

Dependencias

Circuitos WAN, licencias, zoning SAN, ventanas de cambio y disponibilidad de propietarios de aplicación.

Restricciones Y Condicionantes

Interrupción mínima, rollback probado y mantenimiento de RPO/RTO acordados.

3. Actores, sistemas y responsabilidades

Descripción Del Sistema En Estudio

Plataforma corporativa de virtualización y servicios de infraestructura del nuevo datacenter.

Límites Del Sistema

Desde la capa de cómputo y almacenamiento hasta la conectividad con usuarios, backup y monitorización.

Criterios De Responsabilidad Y Participación

Arquitectura define el diseño; Infraestructura ejecuta; Redes y Seguridad validan; Negocio acepta las pruebas.

Actores

ACTOR	TIPO	ROL	DESCRIPCIÓN
Usuarios corporativos	Persona	Consumidor	Acceden a las aplicaciones migradas
Equipo de Operaciones	Organización	Operador	Opera y monitoriza la plataforma
Administradores de Infraestructura	Persona	Administrador	Gestionan Hyper-V, clúster y almacenamiento
Propietarios de aplicación	Persona	Validador	Validan cada servicio tras la migración

Sistemas externos

SISTEMA EXTERNO	TIPO	PROPIETARIO	CRITICIDAD	DESCRIPCIÓN
Active Directory y DNS	Servicio corporativo	Sistemas	Alta	Identidad, autenticación y resolución de nombres
Red corporativa y WAN	Red	Comunicaciones	Alta	Conectividad con usuarios, sedes y datacenter origen
SIEM corporativo	Seguridad	SOC	Media	Centralización de eventos de seguridad
Plataforma de monitorización	Operación	Operaciones	Alta	Supervisión y alertas de infraestructura
Datacenter origen	Ubicación	Infraestructura	Alta	Plataforma actual durante la transición

Matriz de entregables y responsabilidades

ENTREGABLE	RESPONSABLE	FINALIDAD / EQUIPO O ROL	FASE	ESTADO
HLD de migración	Arquitectura	Aprobar el diseño de alto nivel	—	—
LLD de plataforma	Infraestructura	Detallar la implementación	—	—
Plan de migración	Jefe de Proyecto	Coordinar las oleadas	—	—
Plan de pruebas y rollback	Continuidad y Operaciones	Validar la transición	—	—

DEMO

4. Contenedores

Criterios De Contenedores

La solución se divide en virtualización, gestión, almacenamiento, backup, red y observabilidad.

Contenedores

CONTENEDOR	TIPO	TECNOLOGÍA	RESPONSABILIDAD	DATOS GESTIONADOS
Clúster Hyper-V	Servicio	Windows Server Hyper-V + WSFC/MSCS	Ejecutar y proteger las máquinas virtuales	Configuración de VMs y clúster
Gestión de virtualización	Aplicación	System Center VMM	Administración centralizada de hosts y VMs	Inventario y configuración
Almacenamiento compartido	Servicio	Dell EMC Unity	Proporcionar LUN y snapshots	Discos virtuales y datos de aplicación
Fabric SAN	Servicio	Fibre Channel dual fabric	Conectar hosts y cabina sin punto único de fallo	Zoning y paths
Backup y réplica	Aplicación	Veeam Backup & Replication	Proteger y restaurar las cargas	Copias y catálogos
Monitorización	Aplicación	SCOM y herramientas de fabricante	Supervisar disponibilidad y capacidad	Métricas, eventos y alertas

5. Vista lógica

Capacidades

Virtualización, alta disponibilidad, movilidad de cargas, protección de datos y operación centralizada.

Dominios

Cómputo, almacenamiento, red, seguridad, backup y monitorización.

Responsabilidades

Cada dominio dispone de propietario técnico y procedimientos de operación.

Flujos Lógicos

Usuarios acceden a servicios; Hyper-V ejecuta VMs; Unity proporciona LUN; Veeam protege las cargas.

Elementos lógicos

ELEMENTO LÓGICO	TIPO	RESPONSABILIDAD	DESCRIPCIÓN
Descubrimiento e inventario	Capacidad	Preparar las oleadas de migración	Clasifica cargas, dependencias y criticidad
Replicación y precarga	Componente lógico	Reducir la ventana de corte	Copia VMs y datos al destino
Orquestación del cutover	Flujo	Ejecutar la transición controlada	Detiene, sincroniza y arranca cada servicio
Validación de servicio	Capacidad	Autorizar el cierre de cada oleada	Comprueba infraestructura y aplicaciones
Rollback y contingencia	Capacidad	Limitar el impacto de fallos	Restablece la operación en origen
Estabilización y decomisado	Dominio	Cerrar la migración	Consolida la operación y retira el origen

6. Requisitos de la solución

Disponibilidad Objetivo

Disponibilidad objetivo del 99,95 % para la plataforma de virtualización.

RTO / RPO

RTO máximo de 4 horas y RPO máximo de 1 hora para cargas críticas.

Rendimiento, Capacidad Y Volumetría

Capacidad inicial para 120 VMs con margen mínimo del 30 %.

Escalabilidad Y Crecimiento Previsto

Crecimiento modular de hosts, puertos FC y capacidad Unity.

Seguridad Y Cumplimiento

Segregación de redes, mínimos privilegios, bastionado y registro centralizado.

Mantenibilidad Y Soporte

Operación mediante herramientas Microsoft, Dell y Veeam soportadas.

Experiencia De Usuario

La migración debe resultar transparente salvo ventanas comunicadas.

Requisitos De Cómputo Y Hardware

Seis hosts Hyper-V, doble HBA FC, NIC redundante y fuentes duales.

Requisitos De Software Y Sistema Operativo

Windows Server Datacenter, Failover Clustering, System Center y Veeam.

Requisitos De Almacenamiento

Dell EMC Unity con pools redundantes, snapshots y replicación.

Requisitos De Red Y Conectividad

Redes separadas para producción, gestión, clúster, Live Migration, storage y backup.

Requisitos técnicos estructurados

REQUISITO	CATEGORÍA	PRIORIDAD	VALOR OBJETIVO / CRITERIO DE ACEPTACIÓN	MÉTODO DE VALIDACIÓN
Alta disponibilidad del clúster	Disponibilidad	—	Tolerancia a la pérdida de un host	Prueba de failover
Redundancia de almacenamiento	Almacenamiento	—	Doble fabric FC y MPIO	Prueba de pérdida de path

REQUISITO	CATEGORÍA	PRIORIDAD	VALOR OBJETIVO / CRITERIO DE ACEPTACIÓN	MÉTODO DE VALIDACIÓN
Capacidad de rollback	Continuidad	—	Reversión dentro de la ventana aprobada	Ensayo de oleada piloto
Protección de cargas críticas	Backup	—	RPO 1 h / RTO 4 h	Restauración de VM y fichero
Segregación de administración	Seguridad	—	Gestión solo desde red y bastión autorizados	Revisión de ACL y prueba de acceso
Margen de crecimiento	Capacidad	—	30 % libre tras la migración	Informe de capacity planning

DEMO

7. Vista física e inventario

Descripción De La Arquitectura Física

Dos racks redundantes alojan hosts Hyper-V, switches SAN, cabina Unity y componentes de red.

Criterio De La Vista Física Simple

Mostrar zonas, clúster, almacenamiento, backup y conectividad principal.

Alcance Previsto De La Vista Física Detallada

El LLD detallará puertos, VLAN, WWN, LUN, direccionamiento y cableado.

Zonas De Seguridad

Usuarios, producción, gestión, almacenamiento, backup y servicios corporativos.

Patrón De Despliegue

Clúster Hyper-V activo-activo con almacenamiento compartido y redes redundantes.

Límites De Confianza

La administración se limita a la red de gestión y a estaciones autorizadas.

Infraestructura Anterior Y Decomisado

El datacenter anterior se mantendrá en contingencia hasta cerrar la estabilización.

Zonas

ZONA	TIPO	ENTORNO	DESCRIPCIÓN
Acceso corporativo	Zona de usuarios	Prod	Usuarios y sedes corporativas
Cómputo Hyper-V	Zona de aplicación	Prod	Hosts y máquinas virtuales
Gestión	Zona de administración	Prod	Administración y orquestación
Almacenamiento SAN	Zona de datos	Prod	Fabric FC y cabina Unity
Backup y continuidad	Zona de backup	Prod	Veeam y repositorios
Servicios corporativos	Zona de servicios	Prod	AD, DNS, monitorización y SIEM

7.1 Inventario técnico detallado

Inventario técnico - plataforma y ubicación

ACTIVO	HOSTNAME / IDENTIFICADOR	TIPO	FUNCIÓN	ZONA	ALTA DISPONIBILIDAD
Balanceadores de datacenter	LB-DC02-A/B	Balanceador	Publicación de servicios	Acceso corporativo	Activo-Activo
Clúster Hyper-V HV-CL02	HV02-01 a HV02-06	Servidor	Virtualización de cargas	Cómputo Hyper-V	Activo-Activo
System Center VMM	VMM-DC02	Servidor	Gestión de Hyper-V	Gestión	Activo-Pasivo
Bastión de administración	JUMP-DC02	Servidor	Acceso administrativo controlado	Gestión	Activo-Pasivo
SAN Fabric A	SAN-A-DC02	Otro	Conectividad Fibre Channel A	Almacenamiento SAN	Activo-Activo
SAN Fabric B	SAN-B-DC02	Otro	Conectividad Fibre Channel B	Almacenamiento SAN	Activo-Activo
Dell EMC Unity XT	UNITY-DC02	Almacenamiento	Almacenamiento compartido	Almacenamiento SAN	Activo-Activo
Veeam Backup Server	VEEAM-DC02	Servidor	Backup y restauración	Backup y continuidad	Activo-Pasivo
Repositorio de backup	REPO-DC02	Almacenamiento	Conservar copias	Backup y continuidad	Otro
Controladores de dominio	DC02-01/02	Servidor	AD y DNS	Servicios corporativos	Activo-Activo
Monitorización SCOM	SCOM-DC02	Servidor	Monitorización y alertas	Servicios corporativos	Activo-Pasivo
Colector SIEM	SIEM-COL-DC02	Servidor	Recogida de eventos	Servicios corporativos	Activo-Pasivo

Inventario técnico - operación y ciclo de vida

ACTIVO	ENTORNO	RESPONSABLE	CICLO DE VIDA	DESCRIPCIÓN
Balanceadores de datacenter	Prod	Redes	Soportado	Entrada redundante a servicios migrados
Clúster Hyper-V HV-CL02	Prod	Infraestructura	Soportado	Seis hosts en Windows Failover Clustering
System Center VMM	Prod	Infraestructura	Soportado	Administración centralizada
Bastión de administración	Prod	Seguridad	Soportado	Punto de entrada para administradores
SAN Fabric A	Prod	Almacenamiento	Soportado	Switch FC redundante

ACTIVO	ENTORNO	RESPONSABLE	CICLO DE VIDA	DESCRIPCIÓN
SAN Fabric B	Prod	Almacenamiento	Soportado	Segundo fabric independiente
Dell EMC Unity XT	Prod	Almacenamiento	Soportado	LUN, snapshots y replicación
Veeam Backup Server	Prod	Backup	Soportado	Gestión de copias y réplicas
Repositorio de backup	Prod	Backup	Soportado	Repositorio endurecido
Controladores de dominio	Prod	Sistemas	Soportado	Identidad y resolución
Monitorización SCOM	Prod	Operaciones	Soportado	Supervisión centralizada
Colector SIEM	Prod	Seguridad	Soportado	Envío al SIEM corporativo

DEMO

8. Seguridad y operación

Identidad Y Acceso

Administración mediante Active Directory, grupos dedicados y cuentas nominativas.

Segregación Y Límites De Confianza

VLAN y firewalls separan tráfico de usuario, gestión, storage, backup y migración.

Cifrado

Cifrado de comunicaciones administrativas y cifrado de backups según política.

Conectividades Y Flujos Autorizados

Solo se habilitan flujos documentados entre las zonas necesarias.

Monitorización Y Métricas

SCOM y herramientas del fabricante supervisan hosts, clúster, red y almacenamiento.

Registro De Eventos Y Retención

Eventos de Windows, Unity, Veeam y red se envían a la plataforma central.

Alertas Y Escalado

Alertas críticas escalan a Operaciones e Infraestructura 24x7.

Backup Y Continuidad

Veeam realiza backups, réplicas y pruebas periódicas de restauración.

Acceso De Proveedores Y Manos Remotas

Acceso de fabricante temporal, aprobado y registrado.

Responsabilidades Operativas

Infraestructura opera Hyper-V; Almacenamiento Unity; Redes la conectividad; Seguridad supervisa controles.

9. Decisiones y riesgos

Dependencias Críticas

WAN entre sedes, Active Directory, DNS, SAN FC, Unity, Veeam y ventanas de cambio.

Decisiones de arquitectura

CÓDIGO ADR	DECISIÓN	MOTIVACIÓN	ESTADO
—	Mantener Hyper-V como hipervisor	—	Aceptada
—	Almacenamiento compartido Dell EMC Unity	—	Aceptada
—	Migración por oleadas	—	Aceptada

Riesgos

CÓDIGO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	MITIGACIÓN	ESTADO
—	—	Media	Alto	Descubrimiento, validación con propietarios y oleada piloto	Abierto
—	—	Baja	Alto	Sizing, pruebas de carga y monitorización de baseline	Mitigado
—	—	Media	Medio	Precarga, réplica incremental y roll-back documentado	Abierto
—	—	Baja	Alto	Doble fabric, enlaces redundantes y pruebas de failover	Mitigado

10. Cierre, trabajos y completitud

Notas De Revisión

Diseño revisado por los equipos técnicos implicados.

Criterios De Aprobación

Pruebas de rendimiento, alta disponibilidad, backup, restauración y rollback superadas.

Consideraciones Propias Del Proyecto

La migración se ejecutará por oleadas según criticidad y dependencia.

Otros Documentos Relacionados

Plan de migración, matriz de comunicaciones, plan de pruebas y LLD de infraestructura.

Puntos Pendientes

Confirmar inventario final de VMs y fechas de las ventanas de cambio.

Conclusión Del Arquitecto

La arquitectura propuesta permite migrar con riesgo controlado y crecimiento futuro.

Trabajos y equipos identificados

TRABAJO	EQUIPO	RESPONSABLE	DEPENDENCIA	ESTADO
Completar inventario de VMs y dependencias	Arquitectura	Arquitecto de solución	Propietarios de aplicación	Planificado
Instalar y configurar hosts Hyper-V	Infraestructura	Administrador de virtualización	Hardware y licencias	Planificado
Configurar Unity, LUN, zoning y MPIO	Almacenamiento	Administrador SAN	Switches FC	Planificado
Crear VLAN, ACL y balanceo	Redes y Seguridad	Responsable de red	Direccionamiento aprobado	Planificado
Configurar jobs de Veeam y repositorios	Backup	Administrador de backup	Capacidad del repositorio	Planificado
Ejecutar oleada piloto y rollback	Proyecto	Jefe de Proyecto	Plataforma objetivo lista	Pendiente
Migrar cargas por oleadas	Infraestructura y Aplicaciones	Jefe de Proyecto	Piloto aprobado	Pendiente
Estabilizar y decomisar datacenter origen	Operaciones	Responsable de Operaciones	Aceptación final	Pendiente

11. Diagramas de arquitectura

C4 System Context

Generado desde el modelo semántico de InfraStudio

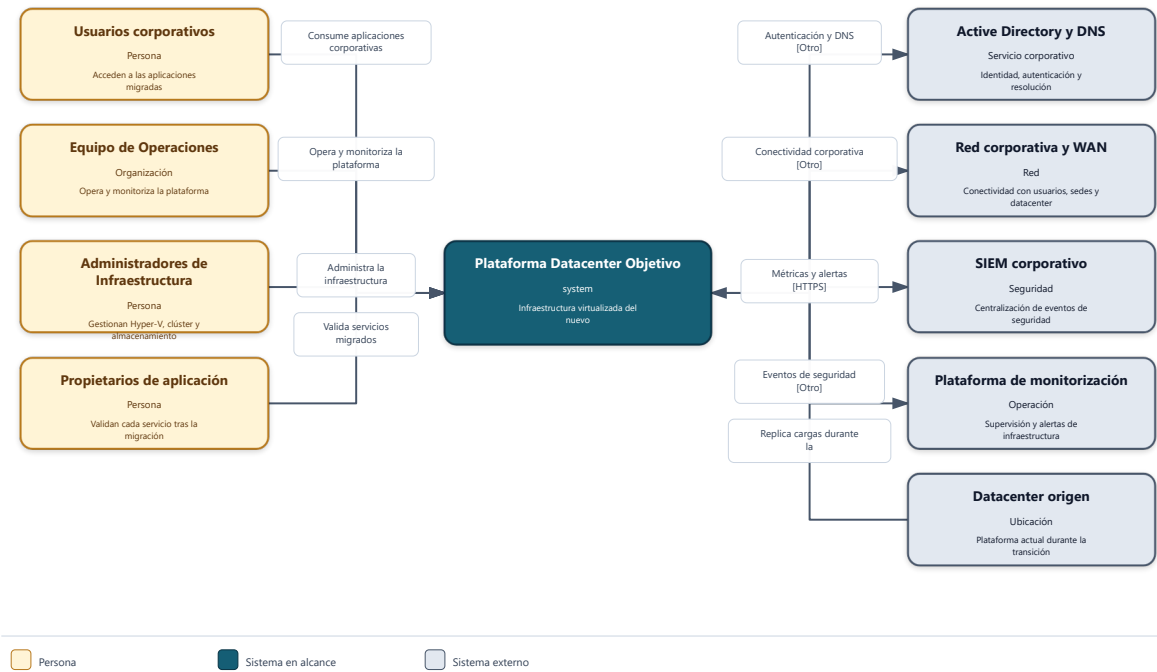


Figura 1. C4 System Context

C4 Containers

Generado desde el modelo semántico de InfraStudio

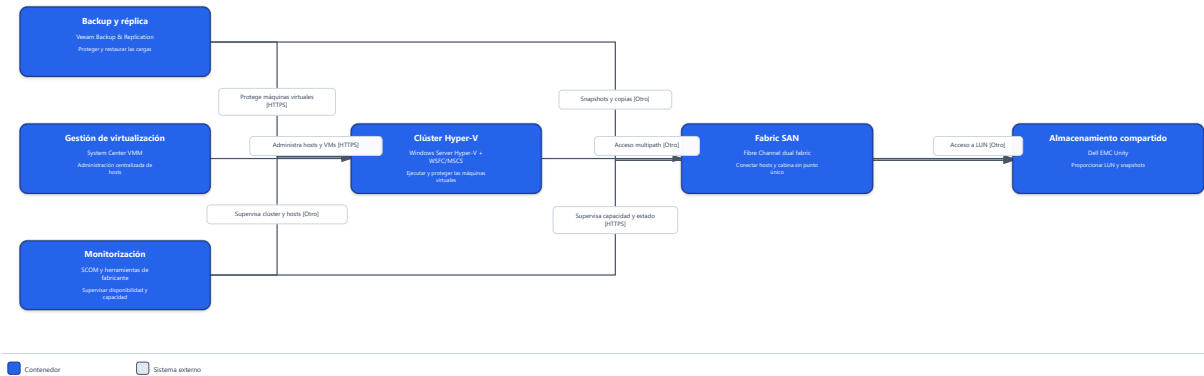


Figura 2. C4 Containers

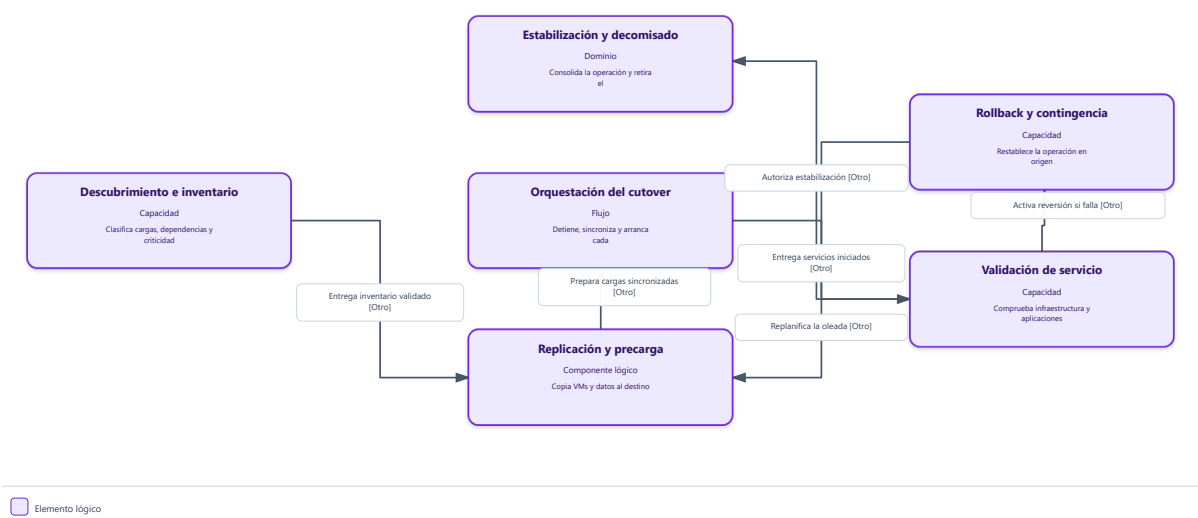


Figura 3. Vista lógica

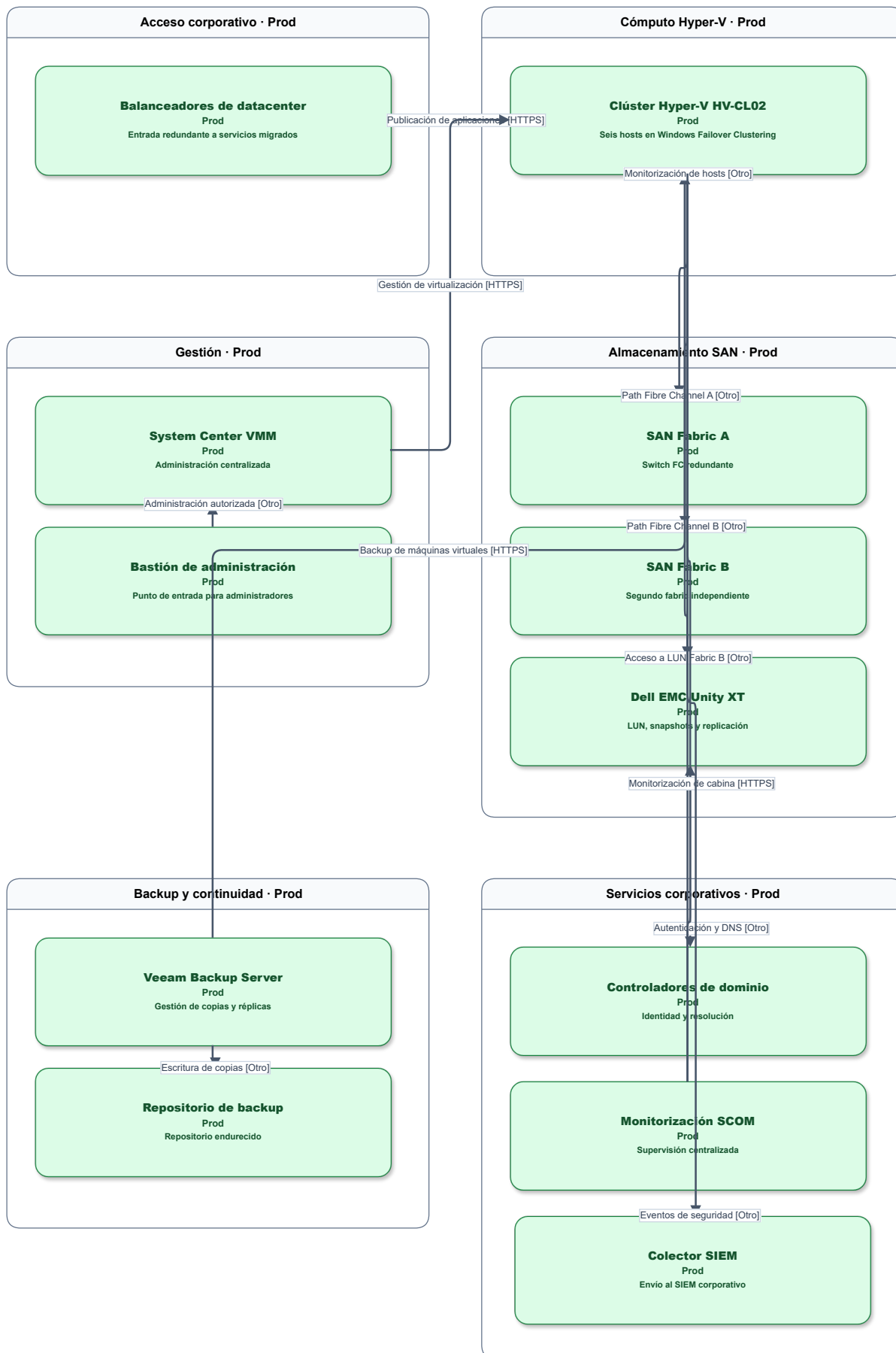


Figura 4. Vista física

12. Gobernanza y control de versiones

COMPLETITUD DOCUMENTAL Preparada	MODELO SEMÁNTICO Disponible	DIAGRAMAS GENERADOS 4 de 4
ESTADO DE LA VERSIÓN Borrador	RESPONSABLE Miguel Ángel Carriazo	APROBADOR Comité de Arquitectura y Cambios

La versión permanece editable y todavía no constituye una baseline aprobada.

Trazabilidad de versiones

VERSIÓN	ESTADO	RESPONSABLE	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	APROBADO POR	FECHA DE APROBACIÓN
1.0	Borrador	Miguel Ángel Carriazo	27/07/2026	—	—

13. Repositorio documental

TOTAL DE ARCHIVOS

8

DOCUMENTOS

0

DIAGRAMAS

8

EVIDENCIAS

0

BACKUPS

0

Control del repositorio

La versión continúa editable; los artefactos pueden actualizarse hasta su aprobación.

Inventario documental

ARCHIVO	CATEGORÍA	ORIGEN	TAMAÑO (BYTES)	ACTUALIZADO	HUELLA / ETAG	PROTEGIDO
containers.drawio	Diagramas	draw.io	7928	27/07/2026	5287555460894f206ff54a1a3904e55c	No
containers.svg	Diagramas	Modelo / draw.io	9875	27/07/2026	233c10b68eecb78e47343424db52b5fb	No
context.drawio	Diagramas	draw.io	11334	27/07/2026	572d6d49859f4583743190bb7bed1f83	No
context.svg	Diagramas	Modelo / draw.io	13917	27/07/2026	5758af72783221c3f991eb901530e11c	No
logical.drawio	Diagramas	draw.io	7295	27/07/2026	8c291a5b25f796d61e653dfdbf117d9a	No
logical.svg	Diagramas	Modelo / draw.io	9055	27/07/2026	6666b7c45c2cb309a27e97e9b3755e12	No
physical.drawio	Diagramas	draw.io	18411	27/07/2026	92f6f6e05a6aee40a062b83f68c622b4	No
physical.svg	Diagramas	Modelo / draw.io	53089	27/07/2026	815dea1210426fdd532cae25219a128e	No